İKLİM OKURYAZARLIĞI AKADEMİSİ

HAVA VE İKLİM · ÖĞRETMEN PAKETİ

Hava durumundan iklime

7–9 yaş · 07_09-M01

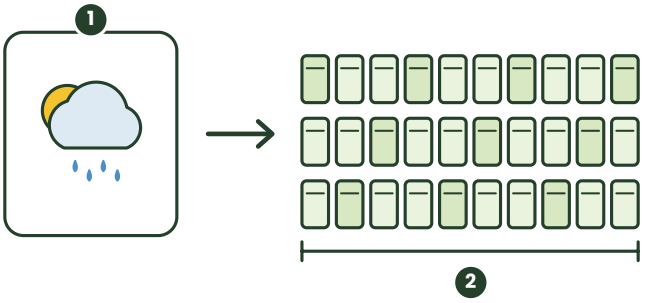
90 dakika | 5 ekip × 4 | İçerik sürümü 2.3

Tasarım aşaması · sahada denenmedi



İKO SORUYOR

Bugün montumu mu giyeyim, tişört mü? Peki yaşadığım yerde yazlar genellikle nasıl geçer? Bu iki soru aynı mı?



07_09-M01 Hava durumundan iklime — Öğretmen kılavuzu

Bugün neyi keşfedeceğiz?

Öğrenci için: Bugünün havası ile uzun yılların iklimini ayır.



Öğretmen için: Çocuk “bugün nasıl?” ile “yıllar boyunca genellikle nasıl?” sorularını ayırır; 4 karttan en az 3'ünü doğru sepete koyar ve bir haftanın iklim değişimini göstermediğini söyler.

Yaş	Süre	Grup	Kullanılan duyular
7–9 yaş	**90 dk** 10 dk ara dahil	**5 ekip × 4** planlama varsayımı	Görme, İşitme, Dokunma

Yaş: 7–9 (pilot alt düzeyi; yaklaşık 2.–4. sınıf, sınıf öğretmence kontrol edilir) | **Süre:** 90 dakika (10 dk ara dahil, 80 dk net) | **Grup:** 4–5 kişilik ekipler, planlama varsayımı 20 çocuk
Durum: Tasarım sürümü 2.3. Sahada denenmedi; öğrenme etkisi ölçülmedi.

Olgunluk düzeyi: Bu modül ayrıntılı gösterim paketidir (içerik 2.3). Görsel tasarımın tamamlanması etkinliğin sahada denendiği anlamına gelmez; pilot uygulama ve etki ölçümü henüz yapılmadı.

Modülün görsel akışı: nerede ne var?

1. **İKO’nun merak sorusu ve açılış görseli**
   Kapak ve öğrenci sayfası başı
2. **Bugün neyi keşfedeceğiz?**
   Bu sayfa; öğrenci sayfası başı
3. **Görsel malzeme listesi**
   Kılavuz bölüm 2
4. **Kullanılan duyular ve somut görevler**
   Kılavuz bölüm 6
5. **Numaralı, çizimli uygulama adımları**
   Kılavuz bölüm 3 (zaman şeridi, yerleşim)
6. **Oyun veya araştırma görevi**
   Kılavuz bölüm 5
7. **Gözlem / çizim / veri alanı**
   Öğrenci sayfası
8. **Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?**
   Öğrenci sayfası, son bölümden önce
9. **Günlük yaşamda deneyebileceğim adım**
   Öğrenci sayfası, son bölüm
10. **Öğretmen notları ve kaynaklar**
    Kılavuz bölüm 4, son bölüm; ayrı cevap anahtarı

Paketteki dosyalar

Dosya	İçerik
07_09-M01.pdf	Bu paket: kapak, öğretmen kılavuzu, öğrenci sayfası (çoğaltma örneği), cevap anahtarı
07_09-M01_ogrenci.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, renkli
07_09-M01_ogrenci_az_murekkep.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, az mürekkepli siyah-beyaz
07_09-M01_kartlar.pdf	Kesilebilir oyun kartları, çift taraflı (ön yüz çocuk, arka yüz öğretmen notu)

Basılı materyal dijital bağlantı olmadan da temel öğrenme görevini tamamlatır. Bu pakette QR kod yoktur: çalışan, herkese açık bir dijital hedef henüz yayımlanmadı. Yerel uygulama prototipi ayrı teslim edilir.

1 Bu ders neyi öğretir?

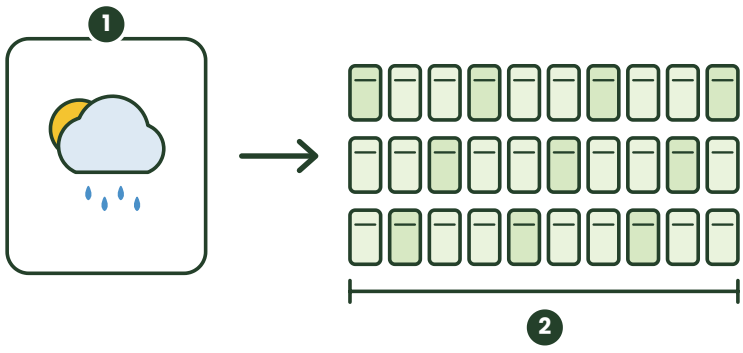
Öğrenme amacı. Çocuk, “bugün nasıl bir gün?” sorusuyla “bu yerde yıllar boyunca genellikle nasıl?” sorusunun farklı olduğunu ayırt eder. Dört hava/iklim kartından en az üçünü doğru sepete koyar. Bir haftalık gözlemin iklim değişimini kanıtlamadığını kendi cümlesiyle söyler.

Bilimsel dayanak. Bu bölüm kaynaklı bilgidir:

- Standart iklim normalleri 30 yıllık dönemlere göre hesaplanır. Bir haftalık gözlem iklim değişimini göstermez [K07].
- İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazları küresel ısınmaya yol açmıştır. 2011–2020 dönemi, 1850–1900'e göre yaklaşık 1,1 °C daha sıcaktı [K01].

Tasarım önerisi. Bu bölüm ekibin önerisidir, kanıtlanmış bir sonuç değildir: kart oyunu, duyu görevleri ve 7 günlük günlük, kavramı somutlaştırmak için önerilmiştir.

Müfredat ilişkisi. HB.3.5.4 “Çevresel sürdürülebilirliğe yönelik kaynaklardan bilgi toplayabilme” (Hayat Bilgisi, 3. sınıf, Doğa ve Çevre) ile tematik ilişki kurulabilir: çocuk grafiğin hangi kurumdan ve hangi döneme ait olduğunu bulur. Bu resmî bir eşleştirme değildir. Sınıf ve yılı öğretmen kaydeder.



1 Hava: bugün, şimdi, yarın — kısa zaman

2 İklim: uzun yılların (genellikle 30 yıl) ortalama durumu

Kavram çizimi: hava kısa zamanı, iklim uzun yılları anlatır. Temsilîdir; veri içermez.

2 Malzeme ve miktarlar (20 çocuk, 5 ekip)

- **Hava/iklim kart seti (kesilebilir kart PDF'i)** — 5 set × 4 kart + 1 büyük gösterim seti
- **"BUGÜN" ve "UZUN YILLAR" sepet etiketi** — 5 çift
- **Dijital termometre** — 1 adet (eğitici kullanır)
- **Kısa hava sesi kaydı (yağmur, rüzgâr) ve hoparlör** — 2 kayıt, 20–30 sn
- **El yelpazesi veya kartondan yelpaze** — 5 adet
- **İklim normali grafiği** — 1 adet, A3
- **Öğrenci çalışma kâğıdı (bu pakette)** — 22 kopya
- **7 günlük hava günlüğü** — 22 kopya
- **Renkli kalem, yapışkan not** — Ekip başına 1 set

Ayrıntılı miktar ve notlar

Malzeme	Miktar	Not
Hava/iklim kart seti (kesilebilir kart PDF'i)	5 set × 4 kart + 1 büyük gösterim seti	Kartonlu baskı; tekrar kullanılır
"BUGÜN" ve "UZUN YILLAR" sepet etiketi	5 çift	Bir kâğıt tabak veya kutu da olur
Dijital termometre	1 adet (eğitici kullanır)	Gölgede okunur; ölçümü eğitici yapar
Kısa hava sesi kaydı (yağmur, rüzgâr) ve hoparlör	2 kayıt, 20–30 sn	Altyazılı metin karşılığı hazır olsun
El yelpazesi veya kartondan yelpaze	5 adet	"Rüzgâr" dokunma görevi; elektrikli fan kullanılmaz
İklim normali grafiği	1 adet, A3	Resmî kaynaktan indirilir; **kurum ve dönem grafiğin üstüne yazılır** (aşağıdaki not)
Öğrenci çalışma kâğıdı (bu pakette)	22 kopya	2 yedek
7 günlük hava günlüğü	22 kopya	Ev veya okulda kısa görev; 80 dakikanın dışında
Renkli kalem, yapışkan not	Ekip başına 1 set	

Grafik notu. Gerçek grafik, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmî il istatistiklerinden alınır (örneğin 1991–2020 normalleri). Grafikte kurum ve dönem yazılı olmalıdır. Doğrulanmış grafik bulunamazsa grafik kullanılmaz ve kart 4 sözlü işlenir. Bu pakette hiçbir yerin iklim değeri uydurulmamıştır.

3 Dakika dakika uygulama

0–10	10–25	25–40	40–50	50–70	70–82	82–90
Merak ve ön soru	Duyu keşfi	Oyun: Zaman Dedektifi	Ara	Veri	Açıklama ve eylem	Çıkış

Şerit genişlikleri dakikayla orantılıdır · toplam 90 dakika (10 dk ara dahil).

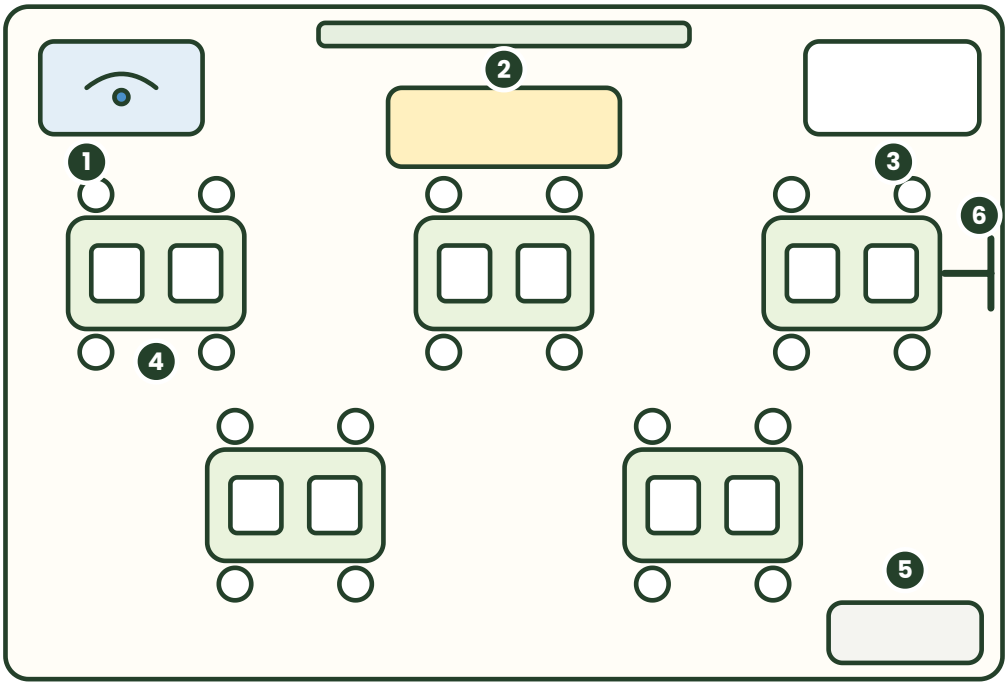
Dakika	Bölüm	Öğretmen ne yapar ve söyler	Çocuk ne yapar
0–10	Merak ve ön soru	İKO kuklası veya görseliyle: "İKO bugün montunu mu giysin, tişört mü? Bir de şunu soralım: İKO'nun yaşadığı yerde yazlar *genellikle* nasıl geçer? Bu iki soru aynı mı?" Yanıtları tahta ikiye ayrılarak yazılır; doğru/yanlış denmez.	Tahminini söyler veya resim kartıyla gösterir
10–25	Duyu keşfi	Pencere veya bahçe kapısında: "Gözünle bulutlara bak, kulağınla dinle, elinle yelpazeyle havayı hisset. Önce *gördüğünü*, sonra *ne düşündüğünü* söyle." Termometreyi gölgede okur ve sesli söyler: "Termometre şu an … derece gösteriyor. Bu bir ölçüm. 'Serin hissediyorum' ise bir his."	**Görme**, işitme ve dokunma görevlerini yapar; çalışma kâğıdının 1. bölümünü doldurur
25–40	Oyun: Zaman Dedektifi	Kuralları okur (bölüm 5). Ekip başına 4 kart dağıtır.	Kartları sepetlere koyar ve gerekçesini söyler
40–50	Ara	Su ve tuvalet molası	
50–70	Veri	Önce bugünün günlük satırı birlikte doldurulur: tarih, saat, yer, hava sembolü, ölçüm, gözlem. Sonra ÖRNEK VERİ tablosu gösterilir: "Bu sadece bir örnek, gerçek ölçüm değil. 7 günün ortalaması, 30 yılın ortalamasıyla aynı soruyu yanıtlar mı?" Grafik varsa kurum ve dönemi çocuklara buldurur.	Kendi günlük satırını doldurur; grafik üzerinde "kim yaptı, hangi yıllar?" sorusunu yanıtlar
70–82	Açıklama ve eylem	Sera etkisi açıklaması (bölüm 4). Küçük eylem seçimi: "Bir hafta boyunca her gün aynı saatte aynı yerden gözlem yazacağım" veya ekip eylemi.	Bir eylem kartı seçer
82–90	Çıkış	Çıkış sorusu: "Bir hafta soğuk geçtiyse dünya ısınmıyor mu demektir? Neden?"	Sözlü, yazılı veya resimle yanıtlar

Süre kontrolü: 10 + 15 + 15 + 10 + 20 + 12 + 8 = 90 dakika.

Ders iki okul dersine bölünürse:

- Birinci ders: 0–40. dakikalar.
- İkinci ders: 20 dakika veri, 12 dakika açıklama, 8 dakika çıkış.

7 günlük günlük bu 80 dakikanın dışında, günde 2–3 dakikalık bir ev ya da okul görevidir.



1 Su ve tuvalet molası için çıkış yolu

2 Eğitici masası: termometre, hoparlör, büyük gösterim kartları

3 Malzeme masası: kart setleri, sepet etiketleri, yelpazeler

4 5 ekip masası: "BUGÜN" ve "UZUN YILLAR" sepetleri (10–12: 4 pano)

5 Eşdeğer yol masası: büyük puntolu kartlar, altyazı metni

6 Pencere / bahçe kapısı: gökyüzü gözlemi

Sınıf yerleşimi önerisi (5 ekip × 4). Mekâna göre uyarlanır.

4 Öğretmenin söyleyeceği açıklamalar

- **Hava ile iklim farkı:** "Hava, şu an ve bugün dışarıda olanlardır. Yağmur, rüzgâr, sıcaklık. İklim ise bir yerin havasının uzun yıllar boyunca *genellikle* nasıl olduğudur. Bilim insanları bunu hesaplarken çoğunlukla 30 yıllık kayıtları kullanır."
- **Katı tanımdan kaçınmak için:** "30 yıl, bilim insanlarının ortak kullandığı bir hesaplama süresidir. İklimi anlamak için tek bir ortalamaya da bakılmaz; sıcak ve soğuk uçlar, yağış da önemlidir."
- **Sera etkisi (yaşa uygun):** "Güneş yeri ısıtır. Isınan yer bu ısının bir kısmını havaya geri verir. Havadaki bazı gazlar bu ısının bir bölümünü tutar ve geri yayar; buna sera etkisi diyoruz. İnsanlar kömür, petrol ve doğal gaz yaktıkça bu gazların miktarı arttı. Bu yüzden dünyanın ortalaması ısınıyor."
- **Uyarı:** Kapalı şişe veya sıcak sınıf deneyi, atmosferdeki sera etkisinin kanıtı olarak gösterilmez.
- **Yanlış cevap verildiğinde:** "Gerekçeni duyduk. Bu kart *bugünü* mü anlatıyor, *uzun yılları* mı? Kartta zamanı anlatan kelimeyi bulalım."
- **His ile ölçüm:** "Serin hissetmen önemli bir gözlem. Ama termometre ile aynı şey değil. İkisini ayrı satıra yazıyoruz."

5 Oyun kuralları: Zaman Dedektifi

1. Her ekip 4 kart ve iki sepet (BUGÜN / UZUN YILLAR) alır.

2. Ekipten biri kartı okur (okuma desteği gerekiyorsa öğretmen okur). Ekip kartı bir sepete koyar ve kartta zamanı gösteren kelimeyi söyler.
3. Başka bir ekip "itiraz" kartını kaldırabilir ve kendi gerekçesini söyler.
4. Puan: doğru sepet ve gerekçe 2 puan, doğru sepet ama gerekçe yok 1 puan. Gerekçesini düzelten ekip yeniden 2 puan alabilir.
5. Hız puanı yoktur ve ekipler arasında sıralama yapılmaz. Hedef ortaktır: sınıf olarak 4 kartın hepsini gerekçesiyle yerleştirmek.
6. **Dijital seçenek.** Ekranda aynı 4 kart sürüklenir ve gerekçe sesli söylenir. Ekran bir **öğretim senaryosudur**, gerçek ölçüm verisi göstermez.

6 Beş duyu: somut eylem ve amaç

Görme	İşitme	Dokunma	Koku	Tat
Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	Kullanılmaz	Kullanılmaz

Ekrandaki veya kâğıttaki görsel yalnız yönlendirmedir. Dokunma, koklama ve tatma masada, gerçek ve önceden kontrol edilmiş malzemeyle yapılır. Katılmak istemeyen veya duyusal erişim ihtiyacı olan öğrenci tablodaki eşdeğer yolla aynı kazanıma ulaşır; puanı düşmez.

Duyu	Çocuğun yapacağı eylem	Öğrenme amacı	Katılmak istemeyen için eşdeğer
Görme	Bulutların rengini ve şeklini çizer; termometre ekranındaki sayıyı okur veya eğitici okurken izler	Gözlem ile ölçümü ayırmak	Bulut fotoğraf kartları
İşitme	20 sn yağmur ve rüzgâr kaydını dinler; hangisinin "bugün" olduğunu söyler; arkadaşının gerekçesini dinleyip tekrar eder	Kanıtı dinleyip açıklamak	Ses kaydının yazılı/resimli karşılığı
Dokunma	Yelpazeyle avucuna hava akımı gönderir; hafif ve güçlü akımı karşılaştırır; kartları eliyle sepete yerleştirir	Rüzgârın bir hava ögesi olduğunu deneyimlemek	Kartı göstererek seçim; yelpazeyi arkadaşı tutar
Koku	Bu derste kullanılmaz (kazanım için gerekli değil)	—	—
Tat	Bu derste kullanılmaz; tat yalnızca M05 gıda modülünde	—	—

7 Değerlendirme

- **Ölçüt:** 4 karttan en az 3'ünü doğru sınıflandırmak ve "bir hafta soğuk geçti, iklim değişmiyor" iddiasına uzun dönem gerekçesiyle itiraz etmek.
- **Rubrik:** Her çocuk için ayrı kayıt tutulur (0 = bağımsız kanıt yok, 1 = destekle, 2 = bağımsız).

Boyut	0	1	2
Gözlem	Gözlem ve his ayrılmıyor	Destekle ayırıyor	Gördüğünü ve ölçümü ayrı satıra yazıyor/söylüyor
Açıklama	Kartlar gerekçesiz	Zaman kelimesini destekle buluyor	“Bugün / yıllar boyunca” ayrımını kendi cümlesiyle söylüyor
Karar	Çıkış sorusuna yanıt yok	Kısmi	Bir haftanın iklimi göstermediğini gerekçeli söylüyor

Bu rubrik, program ön/son testinden ayrıdır. Oyun puanı öğrenme sonucu olarak raporlanmaz.

8 Güvenlik ve erişim

- Güneşe doğrudan bakılmaz. Termometre sıcak yüzeye konmaz. Bahçede yoklama ve sınır kuralları uygulanır.
- Okuma desteği: Kartlar sesli okunur ve kartlarda resim simgesi vardır. Yazmak yerine çizmek de kabul edilir.
- Ses kaydının altyazılı metni vardır. Hareket kısıtı olan çocuk pencereden veya oturarak katılır.
- VR kullanılmaz (5–9 yaş için varsayılan budur).
- Çocuğun fotoğrafı ve ev adresi toplanmaz. Formlarda takma katılımcı kodu kullanılır.

9 Materyal durumu

Hazır olmayan materyal hazır sayılmaz. Durumlar: *Mevcut*, *Hazırlanacak*, *Kaynağı doğrulanacak*, *Temin edilecek*.

Materyal	Durum	Not
Zaman Dedektifi kartları 1–4, sepet etiketleri, itiraz kartı	Mevcut (bu pakette)	Kesilebilir kart PDF'i; 5 set basılır
Çalışma kâğıdı ve 7 günlük günlük	Mevcut (bu pakette)	22 kopya
ÖRNEK VERİ tablosu	Mevcut (bu pakette)	Gerçek ölçüm değildir; etiketli
Yağmur ve rüzgâr ses kaydı (20–30 sn) ve altyazı metni	Hazırlanacak	Lisansı uygun kayıt seçilir veya ekip kaydeder; kaynak ve lisans not edilir
Bulut fotoğraf kartları (eşdeğer görme yolu)	Hazırlanacak	Ekip çeker veya lisansı uygun görsel; kaynak yazılır
Resmî iklim normali grafiği (A3)	Kaynağı doğrulanacak	MGM resmî il istatistiklerinden; kurum ve dönem grafiğin üstüne yazılır. Doğrulanamazsa kullanılmaz
Dijital termometre	Temin edilecek	1 adet, eğitici kullanır
Karton yelpaze	Hazırlanacak	5 adet

Materyal	Durum	Not
İKO kuklası veya görseli	Kaynağı doğrulanacak	Ekibin mevcut maskot materyali; kullanım durumu ekipçe teyit edilir
Dijital ekran senaryosu	Hazırlanacak	Uygulama kodu bu çalışmada yok; basılı kartlarla aynı görev yapılır
Kart simgeleri (ön yüz)	Mevcut (bu pakette)	Basit temsilî çizimler; bilimsel veri veya grafik içermez

10 Kaynaklar (tam künye)

[K01] IPCC (2023). Summary for Policymakers. In: Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, H. Lee and J. Romero (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, pp. 1–34. doi:10.59327/IPCC/AR6-9789291691647.001. https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/summary-for-policymakers/
Kullanım: insan kaynaklı sera gazları ve ısınma; 2011–2020 dönemi 1850–1900'e göre yakl. 1,1 °C (2026 güncel değeri değildir). *Ana dosya kaynak kaydına dayanır (kayıt tarihi 8 Kasım 2026); bu çalışmada yeniden açılmadı.*

[K07] World Meteorological Organization (WMO). WMO Climatological Normals [web sayfası]. https://community.wmo.int/site/knowledge-hub/programmes-and-initiatives/climate-services/wmo-climatological-normals
Kullanım: standart iklim normallerinin 30 yıllık dönemlerle hesaplanması; bir haftalık gözlem iklim değişimini göstermez. *Ana dosya kaynak kaydına dayanır (kayıt tarihi 8 Kasım 2026); bu çalışmada yeniden açılmadı.*

[K08] T.C. Millî Eğitim Bakanlığı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları: Hayat Bilgisi Dersi 3. Sınıf, 5. Öğrenme Alanı: Doğa ve Çevre (HB.3.5.1–HB.3.5.4). https://tymm.meb.gov.tr/hayat-bilgisi-dersi/unite/324
Kullanım: HB.3.5.1 ve HB.3.5.4 ile tematik ilişki; resmî eşleştirme değildir. *Bu çalışmada resmî sayfa açılarak kontrol edildi (8 Kasım 2026).*

[K03] UNESCO (2024). Greening curriculum guidance: teaching and learning for climate action. Paris: UNESCO. https://www.unesco.org/en/articles/greening-curriculum-guidance-teaching-and-learning-climate-action
Kullanım: yaşa göre bilişsel, sosyal-duygusal ve davranışsal öğrenme çerçevesi (pedagojik gerekçe). Akademinin yaş grupları UNESCO sınıflaması değildir. *Ana dosya kaynak kaydına dayanır (kayıt tarihi 8 Kasım 2026); bu çalışmada yeniden açılmadı.*

[K05] Monroe, M. C., Plate, R. R., Oxarart, A., Bowers, A., & Chaves, W. A. (2019). Identifying effective climate change education strategies: A systematic review of the research. Environmental Education Research, 25(6), 791–812. https://doi.org/10.1080/13504622.2017.1360842
Kullanım: kişisel anlam, aktif katılım, tartışma ve okul/toplum projeleri için tasarım gerekçesi; bu dersin etkisini ölçmez. *Ana dosya kaynak kaydına dayanır (kayıt tarihi 8 Kasım 2026); bu çalışmada yeniden açılmadı.*

[K06] Shams, L., & Seitz, A. R. (2008). Benefits of multisensory learning. Trends in Cognitive Sciences, 12(11), 411–417. https://doi.org/10.1016/j.tics.2008.07.006
Kullanım: ilişkili çok duyulu bilginin algısal öğrenmeye katkısı (tasarım gerekçesi). Her derste beş duyu zorunluluğunu veya iklim davranışı değişimini kanıtlamaz; "öğrenme stilleri" iddiasını desteklemez. *Ana dosya kaynak kaydına dayanır (kayıt tarihi 8 Kasım 2026); bu çalışmada yeniden açılmadı.*

Kaynaklar mekanizmayı ve yaklaşımı destekler; bu özgün dersin başarısı henüz ölçülmedi.

Öğretmen aracı: hazırlık kontrol listesi

Malzeme (toplam miktar)

☐	Hava/iklim kart seti (kesilebilir kart PDF'i)	5 set × 4 kart + 1 büyük gösterim seti
☐	"BUGÜN" ve "UZUN YILLAR" sepet etiketi	5 çift
☐	Dijital termometre	1 adet (eğitici kullanır)
☐	Kısa hava sesi kaydı (yağmur, rüzgâr) ve hoparlör	2 kayıt, 20–30 sn
☐	El yelpazesi veya kartondan yelpaze	5 adet
☐	İklim normali grafiği	1 adet, A3
☐	Öğrenci çalışma kâğıdı (bu pakette)	22 kopya
☐	7 günlük hava günlüğü	22 kopya
☐	Renkli kalem, yapışkan not	Ekip başına 1 set

⚠ Hazır olmayan materyal: ders öncesi kapat

☐	Yağmur ve rüzgâr ses kaydı (20–30 sn) ve altyazı metni	Hazırlanacak
☐	Bulut fotoğraf kartları (eşdeğer görme yolu)	Hazırlanacak
☐	Resmî iklim normali grafiği (A3)	Kaynağı doğrulanacak
☐	Dijital termometre	Temin edilecek
☐	Karton yelpaze	Hazırlanacak
☐	İKO kuklası veya görseli	Kaynağı doğrulanacak
☐	Dijital ekran senaryosu	Hazırlanacak

Güvenlik ve erişim kontrolü

☐	Güneşe doğrudan bakılmaz. Termometre sıcak yüzeye konmaz. Bahçede yoklama ve sınır kuralları uygulanır.
☐	Okuma desteği: Kartlar sesli okunur ve kartlarda resim simgesi vardır. Yazmak yerine çizmek de kabul edilir.
☐	Ses kaydının altyazılı metni vardır. Hareket kısıtı olan çocuk pencereden veya oturarak katılır.
☐	VR kullanılmaz (5–9 yaş için varsayılan budur).
☐	Çocuğun fotoğrafı ve ev adresi toplanmaz. Formlarda takma katılımcı kodu kullanılır.

Öğretmen aracı: değerlendirme sınıf çizelgesi

Ölçütler ve 0/1/2 düzeyleri bu kılavuzun “Değerlendirme” bölümündeki rubriktir (0 bağımsız kanıt yok, 1 destekle, 2 bağımsız). Kişisel ad yazılmaz; katılımcı kodu kullanılır. Eşdeğer yol kullanan katılımcı bütün ölçütlerde en yüksek düzeye ulaşabilir. Rubrik program ön/son testinden ayrıdır.

Katılımcı kodu	Ekip	Gözlem 0 · 1 · 2	Açıklama 0 · 1 · 2	Karar 0 · 1 · 2	Eşdeğer yol / not
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	



İKO SORUYOR

Bugün montumu mu giyeyim, tişört mü? Peki yaşadığım yerde yazlar genellikle nasıl geçer? Bu iki soru aynı mı?

Çalışma kâğıdı: Hava mı, iklim mi? (7–9 yaş)

Katılımcı kodu: _____ Tarih: _____ Ekip: _____

Bugün neyi keşfedeceğiz? Bugünün havası ile uzun yılların iklimini ayır.

Bugün kullanacağımız duyular: Görme İşitme Dokunma

1 Gözlemim (bugün)

Ne yaptım?	Yaz veya çiz
Gördüğüm gökyüzü (bulutları çiz)	
Duyduğum ses (yağmur? rüzgâr? sessiz?)	
Elimde hissettiğim hava (hafif / güçlü / yok)	
Termometre ne gösterdi? (Sayı ve birim: °C)	_____ °C

Gördüğüm ile hissettiğim aynı mı?

☐ Evet ☐ Hayır ☐ Bilmiyorum

2 Zaman Dedektifi

Kartın numarasını doğru sepete yaz.

BUGÜN (hava)	UZUN YILLAR (iklim)

Bir kartı neden bu sepete koydum? Kartta zamanı anlatan kelime:

3 Örnek tablo ve grafik

⚠ ÖRNEK VERİ gerçek ölçüm değildir; yalnızca öğretim amaçlı uydurulmuş değerlerdir.

Gün	1	2	3	4	5	6	7
Saat 10:00 sıcaklık (°C) — ÖRNEK VERİ	8	6	5	7	4	6	9

Bu 7 gün bize 30 yılın ortalamasını söyler mi?

☐ ☑ Evet ☐ ⊗ Hayır

Grafiği hangi kurum hazırlamış?

_____

_____

_____

Resmî iklim grafiği bu pakette hazırlanmadı.
Öğretmen doğrulanmış resmî grafiği gösterirse bu satırları doldur. Grafik yoksa boş bırak; kart 4 sözlü konuşulur.

Grafik hangi yılları kapsıyor? _____ ile _____ arası

4 Bir haftalık hava günlüğüm (her gün aynı saatte, aynı yerde)

Gün	Tarih	Saat	Yer	Hava (simge çiz: güneş / bulut / yağmur / rüzgâr)	Sıcaklık (varsa) °C	Ne gördüm?
1						
2						
3						
4						
5						

Gün	Tarih	Saat	Yer	Hava (simge çiz: güneş / bulut / yağmur / rüzgâr)	Sıcaklık (varsa) °C	Ne gördüm?
6						
7						

5 Çıkış sorusu

Bir hafta soğuk geçtiyse dünya ısınmıyor mu demektir?

☐ Evet ☐ Hayır

Neden? (Söyleyebilir, yazabilir veya çizebilirsin.)

Yaz veya çiz

6 Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Bugün öğrendiğim (yaz veya çiz)

Bunu nereden biliyorum?

- ☐ Gözümle gördüm
- ☐ Ölçtüm
- ☐ Kartta veya tabloda okudum
- ☐ Arkadaşım veya öğretmenim anlattı

7 Seçtiğim küçük eylem

Günlük yaşamda deneyeceğim adım

- ☐ Bir hafta her gün aynı saatte hava günlüğü yazacağım.
- ☐ Ekibimle sınıf penceresinden gözlem tablosu tutacağız.
- ☐ Başka: _____

7 günlük takip: Her gün eylemimi yaptıysam kutuyu işaretlerim; gördüğümü küçük bir çizimle gösteririm.

1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐	5 ☐	6 ☐	7 ☐

30. gün: Bu eylemi hâlâ yapıyor muyum?

☐ ☑ Evet ☐ Bazen ☐ ⊗ Hayır

Bu sayfalar öğrencilere dağıtılmaz. Kartların arka yüzündeki öğretmen notları da yanıt içerir; kartlar ön yüzü üstte dağıtılır.

Cevap anahtarı: 07_09-M01

Kart	Doğru sepet	Gerekçe (zaman kelimesi)	Sık karşılaşılan yanlış ve öğretmen yanıtı
1 “Bugün yağmur yağıyor”	BUGÜN (hava)	“bugün”	—
2 “Yarın kuvvetli rüzgâr bekleniyor”	BUGÜN / YAKIN GÜNLER (hava tahmini)	“yarın” → kısa dönem	“Gelecek olduğu için iklim” → “Yarın sadece bir gün sonra; iklim için uzun yıllar gerekir.”
3 “Yaz ayları uzun yıllar boyunca genellikle kurak”	UZUN YILLAR (iklim örüntüsü)	“uzun yıllar”, “genellikle”	“Kurak = bugün sıcak” → “Kart bir günü değil, yılların genel durumunu anlatıyor.”
4 “Otuz yıllık kayıtlar … ortalama”	UZUN YILLAR (iklim normali verisi)	“otuz yıllık”, “ortalama”	—

Başarı ölçütü: 4 karttan en az 3'ü doğru yerde ve en az bir kartın gerekçesi doğru.

ÖRNEK VERİ **sorusu:** “Hayır. 7 gün kısa bir süredir; hava günden güne değişir. İklimi anlamak için uzun yılların kayıtları gerekir.” Bir haftanın ortalaması 30 yıllık normalin yerine geçmez.

Çıkış sorusu:

- Doğru gerekçeli yanıt (2 puan): “Hayır. Bir hafta havadır. Isınma, dünyanın uzun yıllar boyunca ortalamasına bakınca görülür.”
- Kısmi yanıt (1 puan): “Hayır” deyip gerekçe vermemek.

Puanlama notu: Çizerek veya sözlü verilen yanıt, yazılı yanıtla eşit puanlanır.